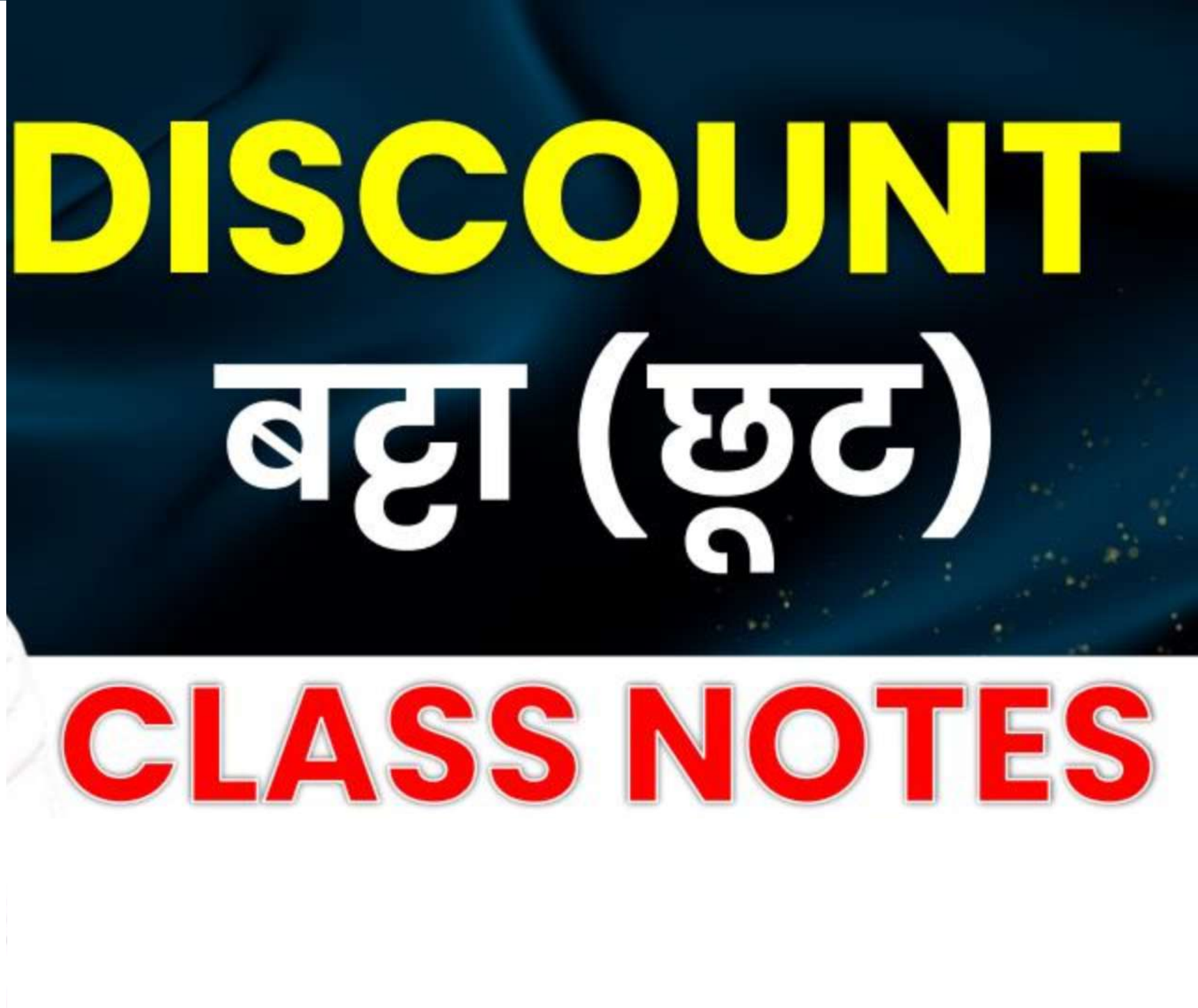
Key points



Discount

CP → Cost Price

SP → Selling ..

MP → Market Price

$$D = MP - SP$$

$$D\% = \frac{D}{MP} \times 100\%$$

Q. MP = 700 SP = 500

D = ? D% = ?

Ans $D = 700 - 500$

$= 200$

$D\% = \frac{200}{700} \times 100\%$

$= 28\frac{4}{7}\%$

TYPE - 1

BASIC QUESTIONS

(मूलभूत प्रश्न)

MP SP

10490 9441

1049

$D\% = \frac{1049}{10490} \times 100\%$

$= 10\%$

1. **In a clearance sale, a sari whose marked price was ₹10,490 is now sold for ₹9,441. What is the discount percentage on the sari?**

क्लीयरेंस सेल में, एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य ₹10,490 था, अब ₹9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है?

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

(a) 10%
(b) 15%
(c) 18%
(d) 12%

Q. CP = 2000

L = 30%

SP = ? → 100 + P%, 100 − L%

100%

Ans $\frac{2000}{100\%} \times 70\% = 1400$

Q. MP = 2000

D = 30%

SP = ? → (100 − D)%

100%

$\frac{2000}{100\%} \times 70\% = 1400$

MP = 900 D = 12%

$\frac{900}{100\%} \times 88\%$

= 792

2. **The marked price of an immersion rod in an electronic store is ₹900. The store offers a discount of 12% on its sale. At what price (in ₹) can a customer buy it from the electronic store?**

एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, एक इमर्शन रॉड का अंकित मूल्य 900 रुपये है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर (रुपये में) खरीद सकता है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) 787
(b) 792
(c) 782
(d) 797

MP = ? D = 45% SP = 330

$$\frac{6}{\cancel{330}\ \cancel{55\%}} \times 100\%$$

= 600

3. **At a clearance sale, a shopkeeper gives 45% discount. If a customer paid ₹330 during the sale, then what is the marked price of that shirt ?**

एक क्लियरेंस सेल में, एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान रुपये 330 में एक शर्ट खरीदी, तो उस शर्ट का अंकित मूल्य क्या है?

SSC CGL TIER-II 07/03/2023

(a) ₹550
(b) ₹600 ✓
(c) ₹500
(d) ₹650

MP = 180 D = 15% D = ?

$$\text{ans} = \frac{\cancel{100}^{9}}{\cancel{100}\%} \times \cancel{15}^{3}\% = 27$$

4. **The MP of an article was Rs.180 and it was sold at a discount of 15%, the discount in Rs. is:**

एक वस्तु का अंकित मूल्य (MP) Rs. 180 था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, रुपये में छूट ज्ञात करें।

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-02)

(a) 12
(b) 15
(c) 27
(d) 18

$$\text{Ans} = \frac{\cancel{2050}^{41} \times \cancel{26}^{13}}{\cancel{100}_{2}}$$

$$= 533$$

5. **On the occasion of Republic Day, a retail store offers a scheme where customers can avail a discount of 26% on their total purchase. If Manish buys items worth Rs.2,050, how much money (in) will he save through the scheme discount?**

गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है, जहाँ ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष 2,050 रुपये की वस्तुएँ खरीदता है, तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि (रुपये में) बचाएगा?

SSC CGL TIER-II (18/01/2025)

(a) 533
(b) 544
(c) 522
(d) 511

$$\frac{22400}{25\%} \times 75\% \quad (3)$$

$$= 67200$$

6. **Lakshita purchased a sofa set at discount of 25%. As per her calculations, she noticed that if she would have not been given this discount, she would have paid ₹22,400 more as the cost of this sofa set. How much did Lakshita pay for the sofa set?**

लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। उसकी गणना के अनुसार, उसने देखा कि यदि उसे यह छूट नहीं दी गई होती, तो उसे इस सोफा सेट के मूल्य के रूप में ₹22,400 अधिक का भुगतान करना पड़ता। लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया?

SSC CHSL 10/08/2023 (Shift-02)

(a) ₹22,400
(b) ₹33,600
(c) ₹67,200
(d) ₹67,000

Q. L = 20%. SP = 800

L = 30%. SP = ?

~~Ans~~

$$\cancel{800} \times 70\% = 700$$

Q. D = 20%. SP = 800

D = 30%. SP = ?

$$\cancel{800} \times 70\% = 700$$

D = 10.5% SP = 716
D = 6.5% SP = ?

4 184
716 × 93.5%
89.5%
179
= 748

7. **An article was sold for Rs 716 after offering a discount of 10.5%. If a discount of 6.5% is given, then for how much (in Rs) should it be sold?**

एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती है, तो इसे कितने (रुपये में) बेचा जाना चाहिए?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 748
(b) 756
(c) 732
(d) 675

TYPE – 2

BUY X GET Y FREE

(x खरीदें और Y मुफ़्त पाएं)

Q. Buy 2 get 3 free.

Ans



MP = 5 SP = 2

$$D\% = \frac{3}{\cancel{5}} \times \cancel{100}^{20}\% = 60\%$$

Q. Buy 2 get 3.

Ans.



MP = 3 SP = 2

$$D\% = \frac{1}{3} \times 100\% = 33\frac{1}{3}\%$$

Ans = $\frac{1}{6} \times 100\%$

= 16.67%

8. **Murlidhar, the owner of a grocery store, offers a discount scheme 'buy 5 water bottles get 1 for free' to his customers. What is the effective percentage discount offered by Murlidhar? (correct up to two decimal places)**

एक किराने की दुकान का मालिक, मुर्लीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम '5 पानी की बोतलें खरीदें और 1 बोतल मुफ्त पाएँ' प्रदान करता है। मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट कितनी है? (दो दशमलव स्थानों तक मान दीजिए)

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

(a) 13.67%
(b) 20.00%
(c) 13.33%
(d) 16.67%

ans = $\frac{2}{7} \times 100\%$

9. **During a new-year sale, a shopkeeper offers a discount scheme to his customers, 'Buy 5 Sweaters, Get 2 Sweaters Free'. Find the effective percentage discount given by the shopkeeper.**

नए वर्ष की सेल के दौरान, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को '5 स्वेटर खरीदें, 2 स्वेटर मुफ्त पाएं' छूट योजना की पेशकश करता है। दुकानदार द्वारा दिया जाने वाला प्रभावी छूट-प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) $28\frac{4}{7}\%$ (b) 25%

(c) $22\frac{2}{9}\%$ (d) 21%

10. **A shopkeeper offers the following two discount schemes.**
एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है।

A. Buy 3 get 4 free
3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाएं।

B. Buy 5 get 6 free
5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएं।

Which scheme has the maximum discount percentage?
किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है?

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-01)

A B

$2\frac{4}{7} \times 100\% : 3\frac{6}{11} \times 100\%$

22 : 21

(a) A

(b) A does not give any discount
योजना A में कोई छूट नहीं दी गई है।

(c) A and B both have the same discount percentage
A और B दोनों योजनाओं में छूट प्रतिशत समान है।

(d) B

TYPE – 3

EQUIVALENT DISCOUNT OF TWO SUCCESSIVE DISCOUNT

(दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट)

90% + 10% OFF

CI $a+b+\frac{ab}{100}$

D $a+b-\frac{ab}{100}$

100 $\xrightarrow{-90\%}$ 10 $\xrightarrow{-10\%}$ 9

91% off

$90+10-\frac{90\times10}{100}$

$= 91\%$

Successive %

10%, 20%, 25%

$11\frac{1}{9}\%, 12\frac{1}{2}\%$

Ratio.

20%, 30%

Ratio Method

20% = $\frac{-1}{5}$

30% = $\frac{-3}{10}$

MP	SP
5	4
10	7
50	28

$$\% \text{ dis} = \frac{22}{\cancel{50}} \times \cancel{100}^{2}\% = 44\%$$

Successive Method

$$20 + 30 - \frac{\cancel{20} \times \cancel{30}}{\cancel{100}}$$

$$= 44\%$$

10% 10%

$10+10-\frac{10\times10}{100}$

= 19%

11. Giving two successive discounts of 10% is equal to giving one discount of ____ %.

10 % की दो क्रमिक छूट देना ----- % की एक छूट देने के बराबर है।

(a) 19 (b) 25

(c) 20 (d) 21

$40+30-\frac{40\times30}{100}$

$= 58\%$

12. Two successive discounts of 40% and 30% are equal to a single discount of:

40% और 30% की दो क्रमिक छूट _____ की एकल छूट के बराबर हैं।

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-02)

(a) 70%
(b) 35%
(c) 58%
(d) 60%

$$9+17-\frac{9\times17}{100}$$

$$= 26 - 1.53$$

$$= 24.47$$

13. What is the equivalent discount percentage corresponding to two successive discounts of 9% and 17% ?

9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें।

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-03)

(a) 27.53% **(b) 26.47%**

(c) 26.00% **(d) 24.47%** ✓

14. **A discount series of 10% and 16% on an invoice is the same as a single discount of:**

Try.

किसी इन्वॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटें _____ की एकल छूट के बराबर है।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-02)

(a) 24.4%
(b) 22.4%
(c) 21.4%
(d) 23.4%

15. **A shopkeeper sold an article at consequently $14\frac{2}{7}\%$ & $16\frac{2}{3}\%$ discount. Find overall discount %.**

एक दुकानदार ने $14\frac{2}{7}\%$ और $16\frac{2}{3}\%$ की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा। कुल छूट% का पता लगाएं।

$14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$

$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$

7 : ~~6~~

~~6~~ : 5

7 : 5

$\%D = \frac{2}{7} \times 100\%$

(a) $28\frac{4}{7}\%$ (b) $28\frac{2}{7}\%$

(c) $14\frac{2}{7}\%$ (d) 30%

16. **Buy 11 get 3 free + 12.5% additional discount will result in?**

11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त + 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी :

(a) 25%
(b) 31.25%
(c) 33.33%
(d) 12.5 %

	MP		SP
	~~14~~ 2	:	11
12.5% = 1/8	8	:	~~7~~
	16	:	11

$$D\% = \frac{5}{16} \times 100\% = \frac{125\%}{4} = 31.25\%$$

MP = 14 SP = 11 D = 3

Q. Buy 3 get 4 free, $12\frac{1}{2}\%$, $11\frac{1}{9}\%$

Ans

	MP	SP
	~~7~~	~~3~~ 1
$-\frac{1}{8}$	~~8~~	~~7~~
	39	~~8~~
$-\frac{1}{9}$	3	1

$$D = \frac{2}{3} \times 100\%$$

$$= 66\frac{2}{3}\%$$

17. **A trader offers the following discount schemes on the purchase of a refrigerator.**

एक व्यापारी रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित छूट-योजना प्रदान करता है।

$10+8-\frac{10\times 8}{100}=17.2\%$

(i) **A discount of 10% followed by a discount of 8%/** 10% की छूट के बाद 8% की छूट

$12+10-\frac{12\times 10}{100}=20.8$

(ii) **Successive discounts of 12% and 10%**

12% और 10% की क्रमिक छूट

$12+12-\frac{12\times 12}{100}=22.56$

(iii) **Two successive discounts of 12%**

12% की दो क्रमिक छूट

20%

(iv) **A discount of 20%/**20% की छूट

In which scheme is the selling price the lowest?

किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम है?

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-01)

(a) (iv)
(b) (i)
(c) (ii)
(d) (iii) ✓

SP ↓ D ↑

Way B

$\frac{28000 \times 75.6\%}{100 \quad 10}$

$= 21168$

18. **Marked price of an article is ₹28000. It can be sold at one of the following ways:**

एक वस्तु का अंकित मूल्य 28000 रुपये है। इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके में बेचा जा सकता है:

Way A : A single discount of 24 percent.

तरीका **A : 24** प्रतिशत की एकल छूट पर

Way B : Two successive discounts of 16 percent and 10 percent. $16+10-\frac{16\times10}{100} = 24.4\%$

तरीका **B : 16** प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दो क्रमिक छूटों पर

Which way will have lowest selling price and what will be the value of it?

किस तरीके से विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तथा उसका मान क्या है?

SSC CGL TIER- II 08/08/2022

(a) **Way B, ₹21168/तरीका B, ₹21168**

(b) **Way B, ₹21280/तरीका B, ₹21280**

(c) **Way A, ₹21168/तरीका A, ₹21168**

(d) **Way A, ₹21280/तरीका A, ₹21280**

27% { 20+10−(20×10)/100 = 28%

₹56 / 1% × 100%

= ₹5600

19. **A discount of 27% on a certain bill, and the difference between two successive discounts of 20% and 10% was ₹56. Find the amount of the bill.**

एक निश्चित बिल पर 27% की छूट, और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 56 रुपये था। बिल की धनराशि ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL TIER - II (10/01/2024)

(a) ₹5,600
(b) ₹1,120
(c) ₹1,866
(d) ₹5,500

(A) $24+27-\frac{24\times27}{100}$

$= 51 - 6.48 = 44.52\%$

(B) $\frac{3}{8} \times 100\% = 37.5\%$

(C) $\frac{4}{10} \times 100\% = 40\%$

20. **A shopkeeper offers 3 schemes of discounts to his customers. Which of the following schemes will fetch the minimum discount percentage?**

एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएँ प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस योजना से न्यूनतम छूट प्रतिशत प्राप्त होगा?

(A) Two successive discounts of 24% and 27%.
24% और 27% की दो क्रमिक छूट।

(B) Buy 5 get three free./ 5 खरीदें, तीन मुफ्त पाएं।

(C) Buy 6 and get 10/ 6 खरीदें और 10 पाएं।

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

(a) A **(b) C**

(c) Both A and C **(d) B**

(1) $25+15-\frac{25\times15}{100}$

$= 40 - 3.75 = 36.25\%$

(2) 20%

(3) $\frac{2}{5}\times\frac{20}{100}\% = 40\%$

(4) $\frac{3}{10}\times100\% = 30\%$

21. Which of the following schemes will yield maximum discount on purchase of ₹x?

निम्नलिखित में से कौन-सी योजना x रुपये की खरीद पर अधिकतम छूट देगी?

(1) 2 successive discounts of 25% and 15%

25% और 15% की 2 क्रमिक छूट

(2) Single discount of 20%

20% की एकल छूट

(3) 2 free on purchase of 3 items

3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त

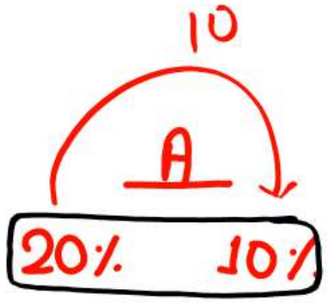
(4) 3 free on purchase of 7 items

7 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-03)

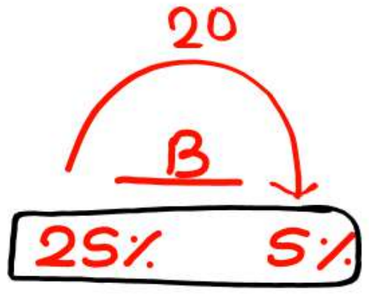
(a) Scheme 2 **(b) Scheme 3**

(c) Scheme 4 **(d) Scheme 1**



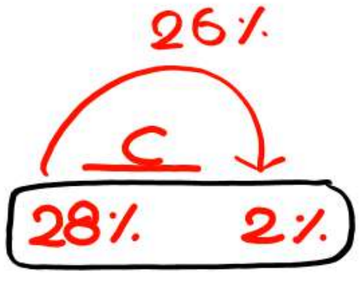
$20+10-\frac{20\times10}{100}$

$= 28\%$



$25+5-\frac{25\times5}{100}$

$= 28.75\%$



$28+2-\frac{28\times2}{100}$

$= 30 - 0.56 = 29.44\%$

Conclusion

If Sum → Same | gap ↑ Dis ↑

gap ↓ Dis ↓

SP ↑max^m D↓min
SP ↓min^m D↑ max^m

22. **A shopkeeper offers the following discount schemes for buyers on an article:**

एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है:

I. Two successive discounts of 15% each

प्रत्येक 15% की दो क्रमिक छूटें

II. A discount of 25% followed by a discount of 5%

25% की छूट के बाद 5% की छूट

III. Two successive discounts of 20% and 10%

20% और 10% की दो क्रमिक छूटें

IV. A discount of 30%/30% की छूट

Under which scheme will the selling price be maximum?

किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा?

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-01)

(a) Scheme IV
(b) Scheme III
(c) Scheme II
(d) Scheme I ✓

		GP
min^m ← 15%	15%	0
25%	5%	20
20%	10%	10
max^m ← 30%	0%	30

ⓐ 25% 15% → 10
ⓑ 20% 20% → 0
ⓒ 30% 10% → 20

23. **The marked price of an article is ₹50,000. From three shopkeepers, the first one allows two successive discounts of 25% and 15%. The second one allows two successive discounts 20% and 20%. The third shopkeeper allows two successive discounts of 30% and 10%. From which shopkeeper does the customer get more profit?**

एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है। तीन दुकानदारों में से, पहला इस पर 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। दूसरा दुकानदार 20% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। तीसरा दुकानदार 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा?

SSC CGL 25/07/2023 (Shift-02)

(a) **First/**पहले
(b) **Same for all the shopkeepers**
सभी दुकानदारों से समान
(c) **Third/**तीसरे
(d) **Second/**दूसरा

24. The company offers the following four types of successive discounts on a computer which is listed at ₹ 6000.

कंपनी कंप्यूटर पर निम्नलिखित चार प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है जो 6000 रुपये में सूचीबद्ध है।

(i) 25% and 15%
(ii) 30% and 10%
(iii) 35% and 5%
(iv) 20% and 20%

Which of these offers is best for a customer?

इनमें से कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सर्वोत्तम है?

SSC CHSL 08/08/2023 (Shift-01)

(a) Fourth offer/चौथा प्रस्ताव
(b) First offer/पहला प्रस्ताव
(c) Third offer/तीसरा प्रस्ताव
(d) Second offer/दूसरा प्रस्ताव

25. **Three shopkeepers A, B and C marked an identical article at ₹4820. A, B and C sold their article on successive discounts of 20% and 20%; 25% and 15%; 30% and 10% respectively. Which shopkeeper gives the maximum discount and how much (in ₹)?**

A, B और **C** तीन दुकानदार, किसी समरूप वस्तु पर 4820 रुपये का मूल्य अंकित करते हैं। **A, B** और **C** अपनी वस्तुओं को क्रमश: 20% और 20%; 25% और 15% तथा 30% और 10% की क्रमागत छूट पर बेचते हैं। कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितनी (रुपये में) देता है?

SSC CGL 16/08/2021 (Shift-02)

(a) C, 1780
(b) A, 1735.20
(c) B, 1800
(d) C, 1783. 4

A 20% 20% 0
B 25% 15% 10
C 30% 10% 20

$30+10-\frac{30\times10}{100}=37\%$

$4820\times\frac{37}{100}=1783.4$

26. A trader offers to sell a commodity under any of the two schemes mentioned below:

एक व्यापारी नीचे उल्लिखित दो योजनाओं में से किसी एक के तहत वस्तु बेचने की पेशकश करता है:

Scheme 1: The trader offers two successive discounts of 20% and 12.5% on the sale of each unit.

योजना-1: व्यापारी प्रत्येक इकाई की बिक्री पर 20% और 12. 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान करने की पेशकश करता है।

Scheme 2: The trader offers the buyer an option to 'pay for y units, get z units free'.

योजना-2: व्यापारी खरीदार को 'y' इकाइयों के लिए भुगतान करे, 'z' इकाइयों को मुफ्त में प्राप्त करे' के विकल्प की पेशकश करता है।

The buyer realizes that if he needs to buy (y+z) units, it does not matter to him which of the two schemes he opts for.

खरीदार को यह पता चलता है कि अगर उसे (y + z) इकाई खरीदने की जरूरत है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दोनों में से कौन-सी योजना चुनता है।

Which of the following options gives a correct ordered pair of (y, z)?

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प (y, z) का सही क्रमित युग्म देता है?

SSC Phase-XI 28/06/2023 (Shift-02)

(a) (3, 7)
(b) (7, 10)
(c) (10,7)
(d) (7,3)

Scheme 1 :

MP	SP
5	4
20	14
100	70

30%

(d) Buy y get z free

7 3

$\frac{3}{10} \times 100\% = 30\%$

TYPE - 4

EQUIVALENT DISCOUNT OF THREE SUCCESSIVE DISCOUNT

(तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट)

10% , 20% , 30%

Ratio (Method-1)

$10\% = \frac{-1}{10}$

$20\% = \frac{-1}{5}$

$30\% = \frac{-3}{10}$

10	9
5	4
10	7
500	252

$D\% = \frac{248}{500} \times 100\%$

$= 49.6\%$

Successive (Method-2)

10% 20% 30%

$10 + 20 - \frac{10 \times 20}{100}$

28%

$28 + 30 - \frac{28 \times 30}{100}$

$= 58 - 8.4$

$= 49.6\%$

Formula - (method 3)

$$CI \rightsquigarrow \boxed{(a+b+c)+\frac{(ab+bc+ac)}{100}+\frac{abc}{10000}} \rightsquigarrow (-a-b-c)+\frac{ab+bc+ac}{100}-\frac{abc}{10000}$$

$$-\boxed{\left[(a+b+c)-\frac{(ab+bc+ac)}{100}+\frac{abc}{10000}\right]} \leftarrow \text{Discount}$$

$$CI \rightsquigarrow \boxed{\left(a+b+\frac{ab}{100}\right)} \qquad \left(-a-b+\frac{ab}{100}\right)$$

$$-\boxed{\left(a+b-\frac{ab}{100}\right)} \leftarrow \text{Discount}$$

10% , 20% , 30%

$$(a+b+c)-\frac{(ab+bc+ac)}{100}+\frac{(abc)}{10000}$$

$$= 60-\frac{(200+600+300)}{100}+\frac{6000}{10000}$$

$$= 60-11+0.6$$

$$= 49+0.6$$

$$= 49.6\%$$

27. The single discount equivalent to a series discount of 60%, 70% and 80%.

60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है?

$-\frac{3}{5}$ $-\frac{7}{10}$ $-\frac{4}{5}$

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-03)

(a) 97.6%
(b) 70%
(c) 85%
(d) 95.5%

5 10 5 — 2 3 1 — 125 3

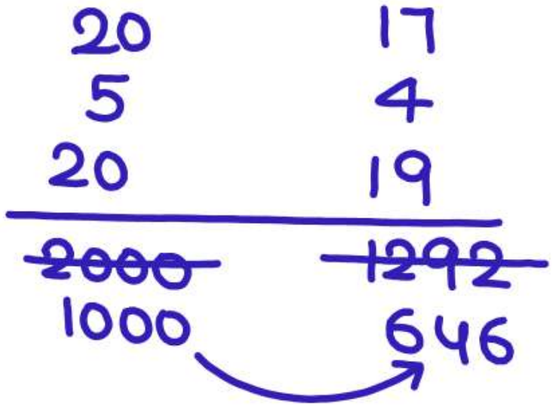
$D\% = \frac{122}{125} \times 100\% = \frac{488}{5}\% = 97.6\%$

28. The single discount equivalent to the discount series of 15%, 20% and 5% is:

15%, 20% और 5% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट क्या है?

SSC CGL 25/09/2024 (Shift-03)

(a) 35.4%
(b) 20%
(c) 32%
(d) 32.5%



$$D\% = \frac{354}{1000} \times 100\%$$

$$= 35.4\%$$

29. H·W **What is the single discount equivalent to the successive discounts of 20%, 35%, and 10%?**

20% 35% और 10% की तीन क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी?

SSC CGL TIER II (26/10/2023)

(a) 53.2%
(b) 48.7%
(c) 65.4%
(d) 42.3%

100 : ~~88~~ 22
100 : 82
~~4~~ : 3
10000 : 5412

$$D\% = \frac{4588}{10000} \times 100\%$$

$$= 45.88\%$$

30. **Find the single equivalent discount for successive discounts of 12%, 18% and 25% on the marked price of a car.**

एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है?

SSC CGL TIER- II (03/03/2023)

(a) 35.28%
(b) 42.65%
(c) 40.25%
(d) 45.88% ✓

पहले

$10\% = \frac{1}{10}$ $10\% = \frac{1}{10}$

→ 10 : 9
→ 10 : 9
⇝ 100 : 81

$D\% = \frac{19}{100} \times 100\%$

$= 19\%$

अब

x% x%

19%

	MP	SP
2Dis	100	81
1Dis	$\sqrt{100}$	$\sqrt{81}$
	10	9

$D\% = \frac{1}{10} \times 100\%$

	MP	SP
2D	100	64
1D	$\sqrt{100}$	$\sqrt{64}$
	10 :	8

$$D\% = \frac{2}{10} \times 100\%$$

$$= 20\%$$

	MP	SP
3D	1000	729
1D	$\sqrt[3]{1000}$	$\sqrt[3]{729}$
	10 :	9

$$D\% = \frac{1}{10} \times 100\%$$

$$= 10\%$$

	MP	SP
2D	100	64
1D	10	8

$D = \frac{2}{10} \times 100\%$

31. Two equal successive discounts % turns out to be equivalent to a single discount of 36 %. Find rate of each equal discount %?

दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है। प्रत्येक छूट की दर क्या होगी?

(a) 38.33%
(b) 10%
(c) 20%
(d) 44.44%

	MP		SP
3D	1000	:	216
1D	$\sqrt[3]{1000}$	:	$\sqrt[3]{216}$
	10	→	6

$$D\% = \frac{4}{10} \times 100\%$$

32. Three equal successive discounts % turns out to be equivalent to a single discount of 78.4%. Find each equal discount %?

तीन समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है। प्रत्येक छूट की दर क्या होगी?

(a) 38.33%
(b) 37.5%
(c) 40%
(d) 44.44%

✓ 10%. 10% → x%

✓ x%. x% → 19%

10%. x% → 28%

		MP		SP
10% = 1/10	1st	10	:	9
		5		2
28% = 7/25	2nd	~~25~~ x ~~9~~	:	~~18~~ x ~~10~~ (2)
	Final	25	:	18

5 : 4

D% = 1/5 x 100% = 20

33. **Two successive discounts on the marked price of an article turns out to be equivalent to a single discount of 25%. If the rates of the first discount is 10%. what is the rate of second discount?**

एक वस्तु के चिह्नित मूल्य पर लगातार दो छूटें 25% की एकल छूट के बराबर हैं। अगर पहली छूट की दरें 10% हैं। दूसरी छूट की दर क्या है?

(a) 16.66%
(b) 37.5%
(c) 40%
(d) 33.33%

1st → 10 : 9
2nd → 36 : 30
Total → 4 : 3

D% = $\frac{1}{6}$ × 100%
= 16.66%

10% x%
25% = $\frac{1}{4}$

1st	8 : 7
2nd	9×7 : 7×8
Total	9 : 7

$$D\% = \frac{1}{9} \times 100\%$$

$$= 11\frac{1}{9}\%$$

34. Two successive discounts on the marked price of an article turns out to be equivalent to a single discount of $22\frac{2}{9}\%$. If the rates of the first discount is $12\frac{1}{2}\%$. what is the rate of second discount?

एक वस्तु के चिह्नित मूल्य पर लगातार दो छूटें $22\frac{2}{9}\%$ की एकल छूट के बराबर हैं। अगर पहली छूट की दर $12\frac{1}{2}\%$ हैं। दूसरी छूट की दर क्या है?

(a) 16.66%

(b) 37.5%

(c) $11\frac{1}{9}\%$

(d) 33.33%

10% 20% $x\%$

50%

1st 10 : 9

2nd 5 : 4

3rd $2 \times 4 \times 9 : 1 \times 5 \times 10$

Total (2) : 1

72 : 50

$D\% = \frac{22}{72} \times 100\%$

$11\frac{1}{9}\%$ $12\frac{1}{2}\%$ $x\%$

30%

1st 9 : 8

2nd 8 : 7

3rd $10 \times 7 \times 8 : 7 \times 8 \times 9$

Total 10 : 7

$D\% = \frac{1}{10} \times 100\%$

35. **After getting two successive discounts, a calculator with a list price for Rs. 900 is available at Rs. 612. If the value of the second discount is 15%, what is the value of the first discount?**

लगातार दो छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 15% है, तो पहली छूट का प्रतिशत क्या है?

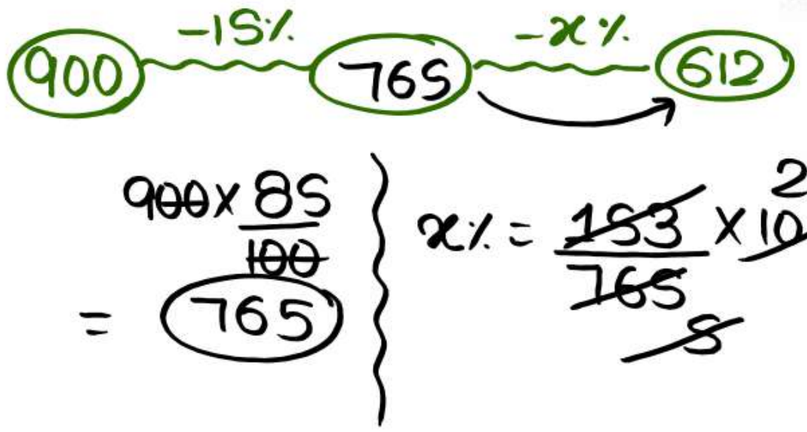
CISF HC 30/10/2023 (Shift-02)

(a) 20%
(b) 10%
(c) 12.5%
(d) 15%

	MP		SP
1st	20	:	17
2nd	5		4
	100×17	:	68×20
Total	900	:	612
	100		68

5 : 4

$D\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$



35. After getting two successive discounts, a calculator with a list price for Rs. 900 is available at Rs. 612. If the value of the second discount is 15%, what is the value of the first discount?

लगातार दो छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 15% है, तो पहली छूट का प्रतिशत क्या है?

CISF HC 30/10/2023 (Shift-02)

(a) 20% ✓
(b) 10%
(c) 12.5%
(d) 15%

35. **After getting two successive discounts, a calculator with a list price for Rs. 900 is available at Rs. 612. If the value of the second discount is 15%, what is the value of the first discount?**

लगातार दो छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 15% है, तो पहली छूट का प्रतिशत क्या है?

CISF HC 30/10/2023 (Shift-02)

(a) 20%
(b) 10%
(c) 12.5%
(d) 15%

$900 \times \frac{85}{100} \times \frac{(100-x)}{100} = 612$

$\Rightarrow 100 - x = 80$

$x = 20$

36. **After offering two successive discounts a toy with a marked price of ₹150 is sold at ₹105. If the value of the first discount is 12.5%, what is the value of the second discount?**

दो क्रमिक छूट देने के बाद ₹150 अंकित मूल्य वाला एक खिलौना ₹105 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% है, तो दूसरी छूट कितनी है?

$12.5\% = \frac{1}{8}$

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

(a) 21%
(b) 18%
(c) 20%
(d) 22%

$$150 \times \frac{7}{8} \times \frac{(100-x)}{100} = 105$$

$$100 - x = 80$$

$$x = 20$$

37. **The marked price of an article is ₹20,000. The article is sold after three successive discounts for ₹10,166. The value of the second and third successive rates is 35% and 15%, respectively. What is the value of the first rate?**

एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। वस्तु को लगातार तीन छूट के बाद 10,166 रुपये में बेचा जाता है। दूसरी और तीसरी क्रमागत छूट प्रतिशत क्रमश: 35% और 15% है। पहली छूट प्रतिशत है?

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift - 01)

(a) 6%
(b) 9%
(c) 8%
(d) 15%

$$20000 \times \frac{(100-x)}{100} \times \frac{65}{100} \times \frac{85}{100} = 10166$$

$$100 - x = 92$$

$$x = 8$$

	MP	SP
2dis	25	16
1D	$\sqrt{25}$	$\sqrt{16}$
	5 :	4

$$D\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20$$

38. A shopkeeper sold two articles at two successive discount of x% and x%. If market price and selling price of article are ₹ 25 and ₹ 16. Find the value of x.

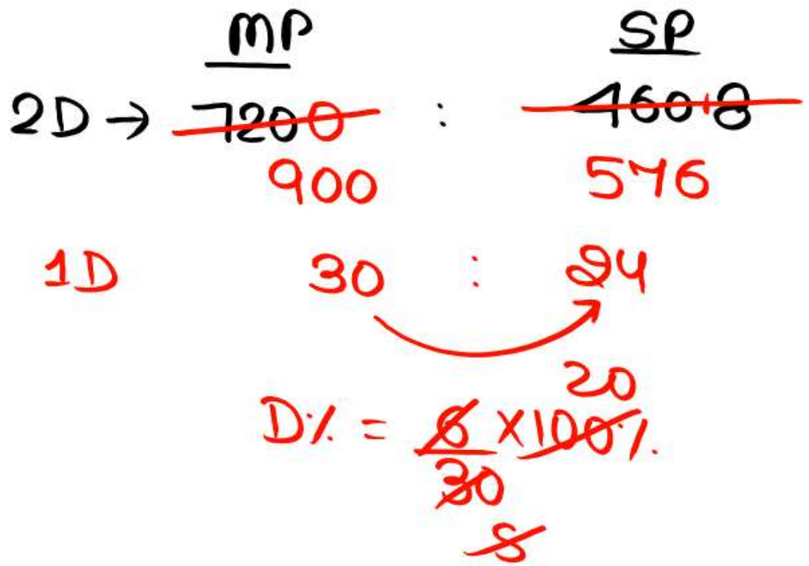
एक दुकानदार ने x% और x% के दो क्रमिक छूट पर दो वस्तु बेचे। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य ₹ 25 और ₹ 16 हैं। x का मान ज्ञात करें।

(a) 6.25%

(b) 25%

(c) $8\frac{1}{9}\%$

(d) 20%



39. After giving two successive discounts, each of x%, on the market price of an article , the total discount is ₹ 259.20 . If the marked price of the article is ₹ 720 , then the value of x is :

एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक x% में दो बार छूट देने के बाद कुल छूट ₹ 259.20 रुपये है। यदि वस्तु का चिह्नित मूल्य ₹ 720 है, तो x का मान है:

Discount

MP

SSC CGL 04/06/2019 (Shift- 01)

(a) 18

(b) 24

(c) 25

(d) 20

MP 720.0
D −259.2
SP 460.8

40. An item costs Rs 400. During a festival sale, a company offers a sale discount that offers x% off on its regular price along with a discount coupon of 10%. The price of the item after using both the sale discount and the discount coupon, is Rs 216. What is the value of x?

एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। त्योहार मे बिक्री के दौरान, एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% के छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर x % की छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये है। x का मूल्य क्या है?

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 01)

(a) 25
(b) 40
(c) 30
(d) 35

$$400 \times \frac{(100-x)}{100} \times \frac{90}{100} = 216$$

$$100 - x = 60$$

$$x = 40$$

	MP	SP
2Dis	100	64
1Dis	10	8

$\times \frac{8}{10}$

1 Dis SP = $10\cancel{0} \times \frac{8}{1\cancel{0}} = 80$

2 " SP = $\cancel{100} \times \frac{8}{\cancel{10}} \times \frac{8}{\cancel{10}} = 64$

3 " " = $\cancel{100} \times \frac{8}{\cancel{10}} \times \frac{8}{\cancel{10}} \times \frac{8}{10} = 51.2$

41. The marked price of an article is ₹1500. If two successive discount, each of x%, on the marked price is equal to a single discount of ₹587.4, then what will be the selling price of the article if a single discount of x% is given on the marked price?

एक वस्तु की चिह्नित कीमत ₹1500 है। यदि चिह्नित मूल्य पर प्रत्येक x% पर दो क्रमिक छूट ₹587.4 की एकल छूट के बराबर है, तो x% की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?

SSC CGL TIER-II (13/09/2019)

(a) 1025
(b) 1155
(c) 1170
(d) 1200

Hold.

	MP		SP
2D	~~1500~~	:	~~9126~~
	2500		1521
1D	$\sqrt{2500}$		$\sqrt{1521}$
	50	:	39

$D\% = \frac{11}{50} \times 100\% = 22\%$

Ans = $1500 \times \frac{78}{100}$

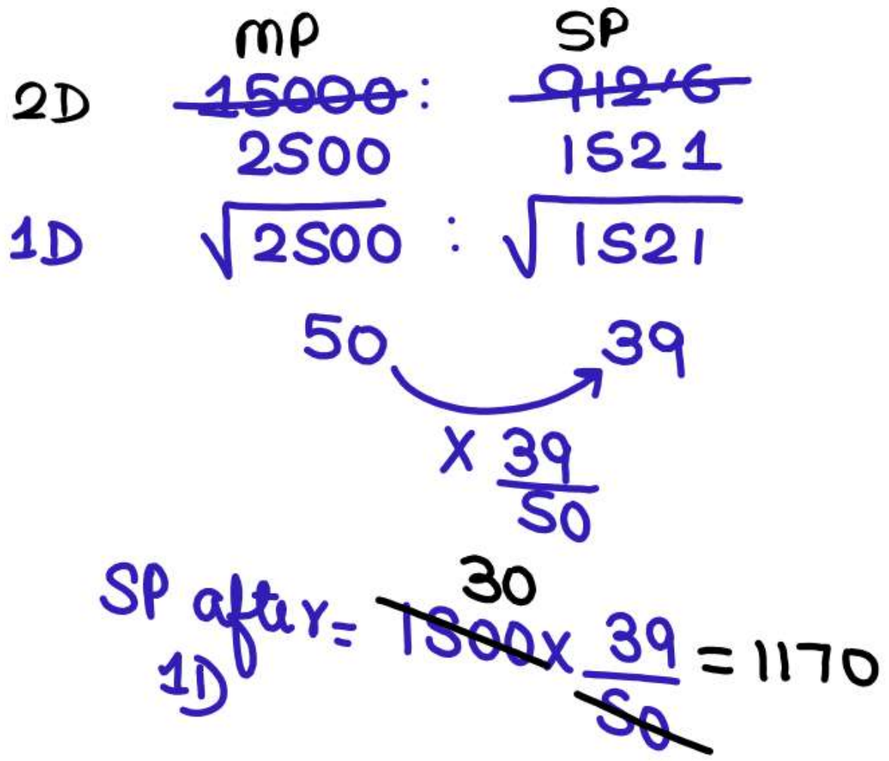
$= 1170$

41. **The marked price of an article is ₹1500. If two successive discount, each of x%, on the marked price is equal to a single discount of ₹587.4, then what will be the selling price of the article if a single discount of x% is given on the marked price?**

एक वस्तु की चिह्नित कीमत ₹1500 है। यदि चिह्नित मूल्य पर प्रत्येक x% पर दो क्रमिक छूट ₹587.4 की एकल छूट के बराबर है, तो x% की एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?

SSC CGL TIER-II (13/09/2019)

(a) 1025
(b) 1155
(c) 1170
(d) 1200



Q.

	MP	SP
3 Dis	1000	343
1 Dis	$\sqrt[3]{1000}$	$\sqrt[3]{343}$

10 : 7

$\times \frac{7}{10}$

SP after 1 D. $= 1000 \times \frac{7}{10} = 700$

42. **If successive discounts of 5%, 10% and p% are equivalent to a single discount of 31.6%, then the value of p is:**

यदि 5%, 10% और p% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर हैं, तो p का मान होगा:

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-01)

(a) 15 (b) 25

(c) 20 (d) 30

1st 20 : 19

2nd 10 : 9

3rd 250 × 171 : 171 × 10 × 20

Total 1000 : 684

250 : 171

5 : 4

$D\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$

43. **The marked price of an article is ₹1,000. It is sold for ₹712.89 after three successive discounts on the marked price, one of 10% and two of x% each. What is the value of x?**

एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है। यह अंकित मूल्य पर तीन क्रमागत छूटों के बाद 712.89 रुपये में बेचा जाता है, प्रत्येक में 10% की एक और x% की दो छूट के साथ x का मान क्या है?

SSC PHASE-IX 2022

(a) 15 (b) 11

(c) 12 (d) 13

$$1000 \times \frac{90}{100} \times \frac{(100-x)}{100} \times \frac{(100-x)}{100} = \frac{7921}{100}$$

$$\Rightarrow (100-x)^2 = 7921$$

$$\Rightarrow (100-x) = 89$$

$$\Rightarrow x = 11$$

44. **The selling price of an article marked for ₹ 10000 after giving three discount 20%, 10% and k% is ₹ 6120. What will be selling price (in ₹) of the same article if a single discount of (k + 20)% is allowed?**

35%

₹ 10000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट 20%, 10% और k% के बाद ₹ 6120 है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य (₹ में) क्या होगा यदि एकल छूट (k + 20)% दी जाए?

SSC CGL 16/08/2021 (Shift- 01)

(a) 8500 (b) 6800

(c) 8000 (d) 6500 ✓

$10000 \times \frac{80}{100} \times \frac{90}{100} \times \frac{(100-k)}{100} = 6120$

$680 \times (100-k) = 6120$

$100-k = 85$

$k = 15$

$Ans = 10000 \times \frac{65}{100}$

$= 6500$

45. **The marked price of an article is Rs. 800. It is sold for Rs. 538.56, after offering three successive discounts of 10%, x % and 12%. If a single discount of 2x% is given on the marked price, then the selling price (in Rs.) of the article will be:**

एक वस्तु का अंकित मूल्य रु. 800 है। 10%, x% और 12% की क्रमिक तीन छूट देने के बाद इसे रु. 538.56 में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य (रु. में) क्या होगा?

ICAR 29/07/2022 (Shift- 02)

(a) 576 (b) 544

(c) 512 (d) 560

$$800 \times \frac{90}{100} \times \frac{(100-x)}{100} \times \frac{88}{100} = 538.56$$

$$100 - x = 85$$

$$x = 15$$

$$\text{Ans} = 800 \times \frac{70}{100}$$

$$= 560$$

46. **The marked price of an article is ₹800. It is sold for ₹612.50, after two successive discounts each of x%. If a single discount of 2x% is given on the same marked price, then the selling price of the article will be:**

एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। x% की दो लगातार छूट के बाद इसे 612.50 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा:

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift-02)

(a) ₹600 ✓
(b) ₹560
(c) ₹608
(d) ₹520

$$800 \times \frac{(100-x)}{100} \times \frac{(100-x)}{100} = \frac{612.50}{100} \quad (\times 4 \text{ on both sides})$$

$$\Rightarrow (100-x)^2 = \frac{30625}{4}$$

$$\Rightarrow (100-x) = \frac{175}{2} = 87.5$$

$$\therefore x = 12.5$$

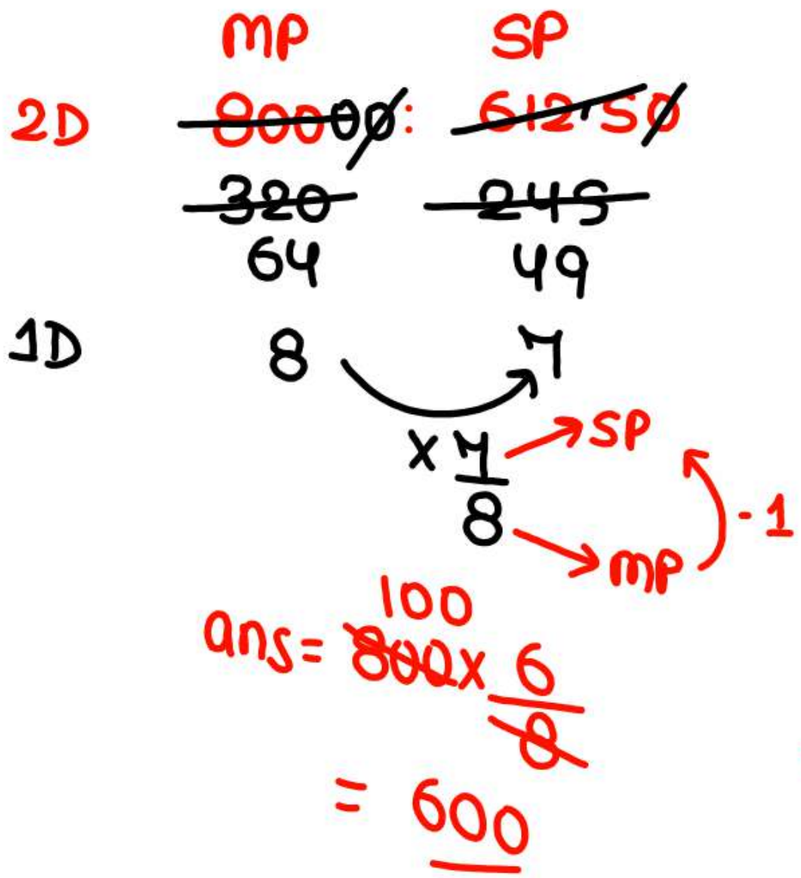
$$\text{Ans} = 800 \times \frac{75}{100} = 600$$

46. **The marked price of an article is ₹800. It is sold for ₹612.50, after two successive discounts each of x%. If a single discount of 2x% is given on the same marked price, then the selling price of the article will be:**

एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। x% की दो लगातार छूट के बाद इसे 612.50 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा:

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift-02)

(a) ₹600
(b) ₹560
(c) ₹608
(d) ₹520



TYPE – 5

SERIES CONCEPT

(श्रेणी पर आधारित अवधारणा)

$25000 \times \frac{88}{100} \times \frac{90}{100}$

$= 2200 \times 9$

$= 19800$

47. **The marked price of a washing machine is Rs.25,000 and it is available with two successive discounts of 12% and 10%. Find its final price for a customer.**

एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य रुपये 25,000 है और यह 12% और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए।

* **SSC Phase X 03/08/2022 (Shift- 02)**

(a) Rs.20,000
(b) Rs.19,500
(c) Rs.19,800
(d) Rs.19,000

$$\cancel{57200} \times \frac{90}{\cancel{100}} \times \frac{\cancel{95}\ 19}{\cancel{100}\ \cancel{2}}$$

$$= 48906$$

48. **The printed price of a TV is Rs. 57200. A dealer allows two successive discounts of 10% and 5%. Find the price which a customer has to pay for it.**

एक टीवी की मुद्रित कीमत 57200 रुपये है एक डीलर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। वह कीमत ज्ञात करें जो ग्राहक को इसके लिए भुगतान करना होगा।

CISF HC 30/10/2023 (Shift-01)

(a) Rs.51030
(b) Rs.48906 ✓
(c) Rs.52750
(d) Rs.48620

49. A discount of 10% is offered on the price of an article if the payment is made online. An additional discount of 5% is given to credit card holders. A person wishes to buy a watch priced at Rs 60,000 by paying online through credit card. How much does he need to pay (in Rs)?

यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपये की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। उसे कितना भुगतान करना होगा (रुपये में) करना होगा?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 62,150
(b) 51,300
(c) 61,250
(d) 53,100

$60000 \times \frac{90}{100} \times \frac{95}{100}$

$= 540 \times 95$

$= 51300$

$$x \times \frac{88}{100} \times \frac{82}{100} = 54120$$

$$\frac{88}{100} \times \frac{82}{100} = \frac{4920}{15000} = \frac{82}{250}$$

$$x \times \frac{82}{250} = 54120$$

$$x = 54120 \times \frac{250}{82}$$

$$x = 75000$$

50. **An article is sold for Rs. 54120 after two successive discounts of 12 percent and 18 percent. What is the marked price of the article?**

किसी वस्तु को 12 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की दो क्रमिक छूटों के पश्चात रूपये 54120 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है?

SSC CGL TIER-II (08/08/2022)

(a) Rs. 81000
(b) Rs. 72000
(c) Rs. 75000
(d) Rs. 78000

51. A article is sold at three successive discounts of 10%, 20% and 25%. If the selling price of the article is Rs.2,592 then what is the marked price of the article?

Try.

H.W.

एक वस्तु 10%, 20% और 25% की तीन क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2,592 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

SSC Phase X 04/08/2022 (Shift- 03)

(a) Rs.5,200
(b) Rs.4,800
(c) Rs.4,900
(d) Rs.5,000

52. **The cost price of an article is ₹214. After allowing three successive discounts of 15%, 20% and 10% on its list price, it is sold for ₹153. If it is sold at the list price, then the profit (in ₹) will be:**

एक वस्तु का क्रय मूल्य 214 रुपये है। इसके सूची मूल्य पर 15%, 20% और 10% की लगातार तीन छूट देने के बाद, इसे 153 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे सूची मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ (रुपये में) होगा:

SSC MTS 27/10/2021 (Shift-02)

(a) 49 (b) 39

(c) 36 (d) 45

Let MP = x

$$x \times \frac{85}{100} \times \frac{80}{100} \times \frac{90}{100} = 153$$

$x = 250$

CP = 214 SP = 250

P = 36

$\left(500000 \times \frac{90}{100} \times \frac{98}{100}\right) \times 50$

D.S

ans = (9)

53. **A tractor manufacturing company sells each tractor for ₹5,00,000. Assuming that KISAN firm buys 50 tractors from them as a part of an annual contract, the company offers a trade discount of 10% to KISAN and an additional 2% discount if the payment is made within 30 days. What will be the amount payable by KISAN within 30 days for the consignment?**

एक ट्रैक्टर निर्माता कंपनी प्रत्येक ट्रैक्टर को 5,00,000 रुपये में बेचती है। यह मानते हुए कि किसान फर्म वार्षिक अनुबंध के हिस्से के रूप में उनसे 50 ट्रैक्टर खरीदती है, कंपनी किसान को 10% की व्यापारिक छूट और 30 दिन के भीतर भुगतान किए जाने पर अतिरिक्त 2% छूट प्रदान करती है। प्रेषित माल के लिए 30 दिन के भीतर किसान फर्म द्वारा देय राशि कितनी होगी?

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-03)

8 (a) ₹20,051,000

9 (b) ₹22,050,000

2 (c) ₹24,050,020

4 (d) ₹22,080,100

19th

10th (2%) 19th (5%)

Total = $9800 \times \frac{98}{100} + 5480 \times \frac{95}{100}$

D.S $8 \times 8 + 8 \times 5$

$= 1 + 4$

$= 5$

64 18 1.
48

54. **Ramesh purchased some items from a dealer on 19 November 2019. The bill generated was for ₹5,480. He had also purchased some items on 10 November 2019 having the bill value of ₹9,800. He cleared both the bills this time and paid the total amount in cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payments done within 10 days and 5% for the payments made in cash at the time of purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19 November 2019?**

रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। बिल ₹5,480 का हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था, जिसका बिल मूल्य 9,800 रुपये था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नकद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नकद भुगतान के लिए 5% छूट की योजना देता है, तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-01)

(a) ₹14,850 9
(b) ₹14,810 S 1
(c) ₹14,890 4
(d) ₹14,950

Case-I

4165 × 70/100

= ₹2915.5

Case-II

1540 × 20/100 + ₹625

308 + 625

= ₹933

55. **Raghav went to a shopping mall to purchase clothes. He had two coupons with him, but only one can be used on a single day. Using the first coupon, a total discount of 30% could be obtained on the total amount. Using the second coupon, he will get 80% off on the price of the costliest shirt if he buys at least 3 shirts. What is the price at which Raghav can purchase 3 shirts at a minimum price if the prices of the three shirts are ₹1,250, ₹1,540 and ₹1,375?**

राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था। उसके पास दो कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए, यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है, तो उसे सबसे महँगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यदि तीन शर्ट की कीमत 1,250 रुपये, 1,540 रुपये और 1,375 रुपये है, तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है?

SSC CGL 12/12/2022 (Shift-04)

(a) ₹2,760
(b) ₹2,915.50
(c) ₹2,775
(d) ₹2,933

TYPE – 6

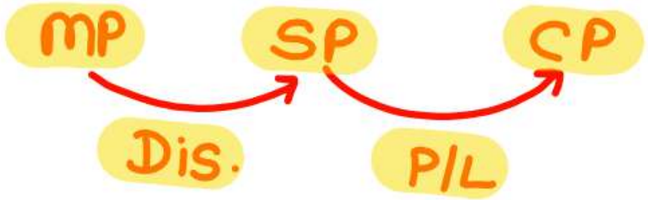
MUMTAZ CONCEPT

(मुमताज कॉन्सेप्ट)

MP & CP

100%

Pandav Method



D/P/L ⇝ ₹ or value

Mumtaz Concept

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L\%}{100 - D\%}$$

D/P/L ⇝ %

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L\%}{100 - D\%}$$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{110}{80}$$

8 : 11

56. **A shopkeeper allows a discount of 20% on the marked price of an item and thus gains 10%. What is the ratio of the cost price to the marked price of the item?**

एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-03)

(a) 8 : 11
(b) 7 : 10
(c) 9 : 13
(d) 11 : 14

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L\%}{100 - D\%}$$

$$\frac{\cancel{7200}^{60}}{CP} = \frac{\cancel{120}}{85}$$

$\Rightarrow$ S100 = CP

57. **A shopkeeper allows a discount of 15% on an article and still makes a profit of 20%. What does the shopkeeper pay for an article whose marked price is ₹7,200?**

एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 7,200 रुपये है?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-03)

(a) ₹5,100 ✓
(b) ₹5,120
(c) ₹6,100
(d) ₹6,120

A		B		C
2	:	3		3
5		5	:	7
10	:	15	:	21

A		B		C
4	:	7		7
11		11	:	3
44	:	77	:	21

Pandav Method

58. A shopkeeper allows 28% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 30%. If he gains Rs 30.90 on the sale of one article, then what is the marked price (to the nearest Rs) of the article?

एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य (निकटतम रुपये में) क्या है?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift- 03)

(a) 103 (b) 134
(c) 194 (d) 186

MP		SP		CP
25	:	18		18
13		13	:	10
325	:	234	:	180
		91		54

ans = $\frac{309}{1854} \times \frac{325}{102}$ (103, 65)

$= \frac{6695}{36} = 186$

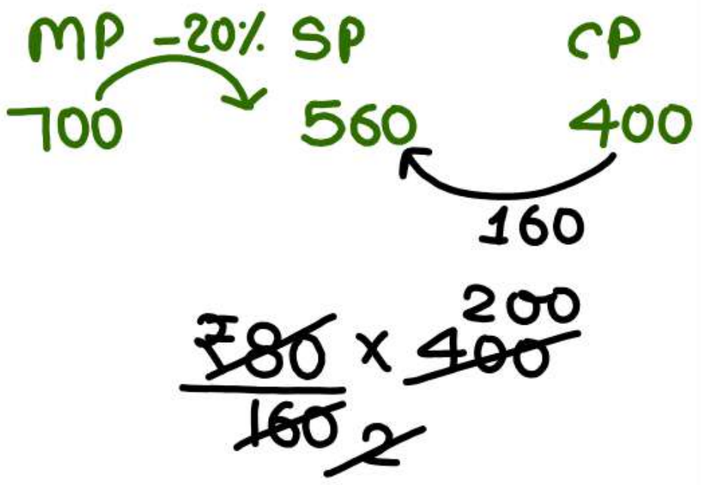
D = 28% = $\frac{-7}{25}$ P% = 30% = $\frac{+3}{10}$

59. The ratio of cost price (CP) and marked price (MP) of an article is 4 : 7. A discount of 20% is given on MP and the shopkeeper made a profit of Rs. 80. Find the CP of the article.

एक वस्तु की लागत मूल्य (सीपी) और अंकित मूल्य (एमपी) का अनुपात 4 : 7 है। वस्तु पर 20% की छूट दी गई है और दुकानदार ने 80 रुपये का लाभ कमाया है। वस्तु का लागत मूल्य (सीपी) ज्ञात करें।

SSC CHSL 02/08/2023 (Shift-04)

(a) Rs 190
(b) Rs 170
(c) Rs 200
(d) Rs 180



60. **A trader gives a discount of 25% and still gains 30% profit. If his profit is ₹ 90, then the discount in ₹ is:**

एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ ₹ 90 है, तो छूट ₹ में है।

(a) Rs. 75 (b) Rs. 130

(c) Rs. 100 (d) Rs. 120

MP		SP		CP
4	:	3		3
13		13	:	10
52	:	39	:	30

13 ← 39 → 9 ← 30

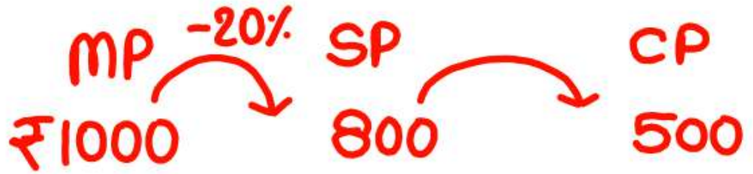
$\frac{₹90}{9} \times 13 = 130$

D% = 25% = $\frac{-1}{4}$ | P = 30% = $\frac{+3}{10}$

61. **The marked price of an article is ₹ 1000. After allowing a discount of 20% on the marked price, a shopkeeper makes a profit of ₹ 300. His gain percent is:**

एक वस्तु का चिह्नित मूल्य ₹ 1000 है। चिह्नित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद, एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत है:

(a) 40%
(b) 60%
(c) 50%
(d) 80%



$$P\% = \frac{300}{500} \times 100\% = 60\%$$

SP - P = CP

SP + L = CP

62. **What is the maximum percentage discount that a merchant can offer on his marked price, so that he ends up selling at no profit or loss, if he initially marked his goods up by 28%?**

यदि एक व्यापारी ने शुरूआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया हो, तो माल को बिना किसी लाभ या हानि के बेचने के लिए वह अपने द्वारा अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकता है?

MP SP CP

128 100 100

$D\% = \frac{28}{128} \times 100\% = \frac{175}{8}\%$

$= 21.875\%$

ICAR Mains, 08/07/2023 (Shift-1)

(a) 24.275%
(b) 22.125%
(c) 21.875% ✓
(d) 23.575%

$\frac{MP}{CP} = \frac{120}{70}$

63. **How much more price percentage than cost price a shopkeeper should mark on article so that after giving 30% discount, he gains 20% profit?**

ans $= \frac{50}{70} \times 100\% = 71\frac{3}{7}\%$

एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें कि 30 प्रतिशत की छूट के बाद भी उसे 20 प्रतिशत का लाभ हो?

(a) $69\frac{3}{7}\%$

(b) $71\frac{3}{7}\%$

(c) $68\frac{3}{7}\%$

(d) $70\frac{3}{7}\%$

$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$

$\frac{5}{7} = 70\frac{10}{7}\% = 71\frac{3}{7}\%$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L\%}{100 - D\%}$$

$$\frac{\cancel{142}^{71}}{\cancel{100}_{10\ \cancel{20}}} = \frac{100+x}{\cancel{85\%}_{17}}$$

$$\Rightarrow 120.7 = 100 + x$$

$$20.7 = x$$

64. **A merchant fixes the marked price of his goods at 42% above the cost price. He sells his goods at a 15% discount marked price. His percentage of profit (rounded off to the nearest integer) is:**

एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत (निकटतम निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) कितना है?

SSC CGL TIER II 26/10/2023

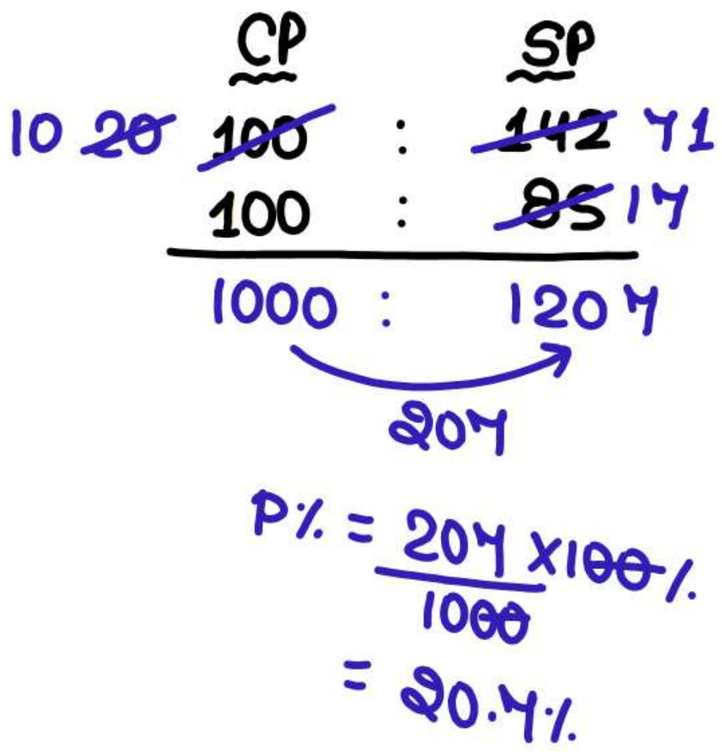
(a) 21%
(b) 35%
(c) 27%
(d) 42%

64. **A merchant fixes the marked price of his goods at 42% above the cost price. He sells his goods at a 15% discount marked price. His percentage of profit (rounded off to the nearest integer) is:**

एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत (निकटतम निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) कितना है?

SSC CGL TIER II 26/10/2023

(a) 21%
(b) 35%
(c) 27%
(d) 42%



TYPE – 7

MISCELLANEOUS QUESTIONS

(विविध प्रश्न)

Q. $D_1 = 10\%$ $P_1 = 20\%$

$D_2 = 20\%$ $P_2 = ?$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P_1/L_1\%}{100 - D_1\%} = \frac{100 \pm P_2/L_2\%}{100 - D_2\%} = \text{- - - - - -}$$

$$\frac{100 + P_1/L_1\%}{100 - D_1\%} = \frac{100 \pm P_2/L_2\%}{100 - D_2\%}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3}\cancel{\frac{120}{90}} = \frac{(100+x)}{80}$$

$$\Rightarrow \frac{320}{3} = 100 + x$$

$$\Rightarrow \frac{320}{3} - 100 = x$$

$$\Rightarrow \frac{20\%}{3} = x$$

$D_1 = 5\%$ $P_1 = 14\%$

$D_2 = 11\%$ $P_2 = ?$

$$6\frac{114}{95} = \frac{100+x}{89}$$

$$\Rightarrow \frac{534}{5} = 100+x$$

$$\Rightarrow 106.8 = 100+x$$

$$6.8 = x$$

65. **When an article is sold at 5 percent discount, then there is a profit of 14 percent. If the discount is 11 percent, then what will be the profit?**

जब एक वस्तु को 5 प्रतिशत की छूट पर बेचा जाता है, तो 14 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11 प्रतिशत हो, तो कितना लाभ प्राप्त होगा?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) 7.6 percent
(b) 8.4 percent
(c) 7.2 percent
(d) 6.8 percent

$$\frac{100 \pm P_1/L_1\%}{100 - D_1\%} = \frac{100 \pm P_2/L_2\%}{100 - D_2\%}$$

$$\Rightarrow \frac{330\ 302}{\cancel{1320}\ 825} = \frac{\cancel{136}\ 34\ 17}{100 - x}$$

$$\Rightarrow 100 - x = 85$$

$$x = 15$$

66. When a shopkeeper gives a discount of $17\frac{1}{2}\%$ on the marked price of an item, his gain is 32%. If the gives d% discount on the same marked price, then his gain will be 36% What is the value of d?

जब एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर $17\frac{1}{2}\%$ की छूट देता है, तो उसका लाभ 32% होता है। यदि वह उसी अंकित मूल्य पर d% की छूट देता है, तो उसका लाभ 36% होगा। d का मान क्या है?

CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 03)

(a) $14\frac{1}{2}$

(b) 16

(c) $12\frac{1}{2}$

(d) 15

67. If the price item is increased by 70% and then allows a scheme discount of 5% and 20% on this marked price. If price is paid in cash and additional discount of 20% is allowed then what is his gain percentage?

एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजना गत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है, और 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा?

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) 2.25%
(b) 3.25%
(c) 4.36%
(d) 3.36%

100 : 170
100 : 95 — 19
2 × 100 : 80 — 4
100 : 80
10000 : 10336

336

Ans = $\frac{336}{10000} \times 100\%$

= 3.36%

Q. 20% ↑ mark up

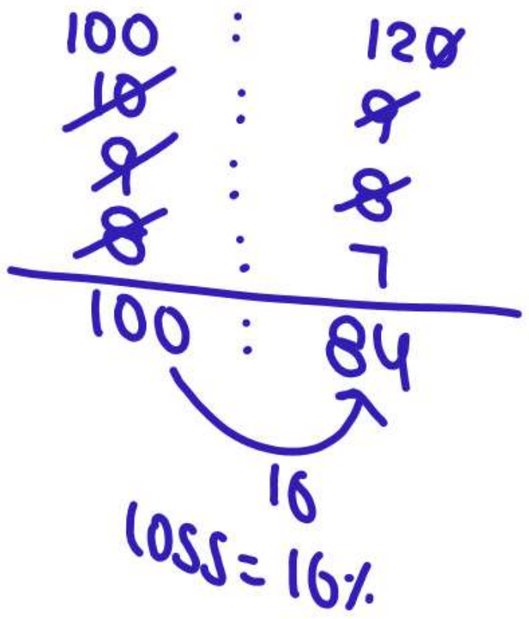
10% discount = $-\frac{1}{10}$

$11\frac{1}{9}\%$ " = $-\frac{1}{9}$

$12\frac{1}{2}\%$ " = $-\frac{1}{8}$

Overall P/L = ?

Ans



$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L\%}{100 - D\%}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4}\frac{900}{720} = \frac{100 + \frac{5x}{3}}{100 - x}$$

$$\Rightarrow 500 - 5x = 400 + \frac{20}{3}x$$

$$\Rightarrow 20\,100 = \frac{35}{3}x$$

$$\Rightarrow \frac{60}{7} = x$$

$$\Rightarrow 8\frac{4}{7}\% = x$$

68. The cost price and the marked price of an item are ₹ 720 and ₹ 900 respectively. When it is sold at a discount of x%, the profit is $\frac{5x}{3}$%. What is the value of x?

किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमश: ₹ 720 और ₹ 900 है। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो $\frac{5x}{3}$% का लाभ होता है। x का मान क्या है?

SSC CGL 17/08/2021 (Shift- 03)

(a) $5\frac{5}{7}$

(b) $7\frac{4}{7}$

(c) $8\frac{4}{7}$

(d) $5\frac{4}{7}$

74
69. The marked price of an article is 60% above its cost price and the cost price is ₹750. It is sold for ₹710.40, after giving two successive discounts of 20% and x%. If a single discount of $1.5x$% is given on the same marked price, then his loss percentage will be:

एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है और लागत मूल्य 750 रुपये है। इसे 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 710.40 रुपये में बेचा जाता है। यदि समान अंकित मूल्य पर $1.5x$% की एकल छूट दी जाती है, तो उसका हानि प्रतिशत होगा:

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-1)

(a) 3.5%
(b) 2.4%
(c) 3%
(d) 2.0%

$$\left(750 \times \frac{160}{100}\right) \times \frac{80}{100} \times \frac{(100-x)}{100} = \frac{710.4}{10}$$

$$100 - x = 74$$

$$x = 26$$

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L\%}{100 - D\%}$$

100-39

$$\Rightarrow \frac{160}{100} = \frac{100+x}{61}$$

$$\Rightarrow 97.6 = 100 + x$$

$$\Rightarrow -2.4 = x$$

70. The marked price of an article is ₹ 750. It is sold for ₹ 634.80, after giving two successive discounts each of x% on the marked price. The cost price of the article is 20% less than its marked price. If the article is sold after giving a single discount of $2x$% on the same marked price, then what is the gain percentage?

एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹ 750 है। अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली दो क्रमिक छूटें देने के बाद इसे ₹ 634.80 में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य, उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। यदि उसी अंकित मूल्य पर $2x$% की एकल छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जा, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

(a) 6%
(b) 8%
(c) 5%
(d) 10%

MP : SP

2 Dis: 7500 : 6348 → 2500 : 2116 → 625 : 529

1 Dis: 25 : 23

$x\% = \frac{2}{25} \times 100\% = 8\%$

$CP = 750 \times \frac{80}{100} = 600$

$SP = 15 \times \frac{84}{100} = 630$

$P\% = \frac{30}{600} \times 100\%$

70. **The marked price of an article is ₹ 750. It is sold for ₹ 634.80, after giving two successive discounts each of x% on the marked price. The cost price of the article is 20% less than its marked price. If the article is sold after giving a single discount of $2x$% on the same marked price, then what is the gain percentage?**

एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹ 750 है। अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली दो क्रमिक छूटें देने के बाद इसे ₹ 634.80 में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य, उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। यदि उसी अंकित मूल्य पर $2x$% की एकल छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जा, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

(a) 6%
(b) 8%
(c) 5%
(d) 10%

MP : SP

2 Dis: 7500 : 6348
2500 : 2116
625 : 529

1 Dis: 25 : 23

4

$x\% = \frac{2}{25} \times 100\% = 8\%$

CP 4 SP

750 × 80/100 : 750 × 84/100

P = S%

$900 \times \frac{109}{100} + 1900 \times \frac{106}{100}$

$= 981 + 2014 = 2995$

Final $= 2995 \times \frac{88}{100}$

D.S

$7 \times 7 = 49$

71. **A seller offers a discount of 12% if the total sale price of different products purchased by a single customer is below ₹3,000, and discount of 15% if the total sale value of all the products exceeds ₹3,000. A shirt costing ₹900 was sold to Anand after earning a margin of 9% and also a jacket costing ₹1,900 was sold to him after a margin of 6%. How much does Anand have to pay (in ₹) for the final settlement of the bill?**

यदि एक ही ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 रुपये से कम है, तो विक्रेता 12% की छूट देता है, और यदि सभी उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 रुपये से अधिक है, तो 15% की छूट देता है। आनंद को 900 रुपये मूल्य की एक शर्ट 9% का मार्जिन अर्जित करने के बाद बेची गई और साथ ही 1,900 रुपये क्रय मूल्य वाली एक जैकेट भी उसे 6% के मार्जिन के बाद बेची गई। बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना (रुपये में) भुगतान करना होगा?

* SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

(a) 2,953.60 (b) 3,005.40

(c) 2,645.60 (d) 2,635.60

$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L\%}{100 - D\%} = \frac{120}{70}$$

MP : SP

120 : $70 \times \frac{120}{100} \times \frac{112}{100}$

1000 : 784

216

$$\text{Ans} = \frac{216}{1000} \times 100\% = 21.6\%$$

72. **A shopkeeper gains 20% by selling an article when he gives 30% discount on its marked price. If the cost price of the article is increased by 20% and he still wants to earn a profit of 12% then how much discount percent should he give now on the same marked price?**

एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?

ICAR 29/07/2022 (Shift- 04)

(a) 20.5%
(b) 19.5%
(c) 21.6%
(d) 19.8%

$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P\%}{100 - D\%} = \frac{135}{75}$

CP	SP
$8 \rightarrow 75 \times \frac{90}{100}$	$9 \rightarrow 135 \times \frac{5}{8}$

8 : 10

$P\% = \frac{2}{8} \times 100\%$

73. **A shopkeeper sells an item by giving 25% discount on its marked price and still gains 35%. If the cost price of the item decreases by 10%, and he sells it by allowing 37.5% discount on the same marked price, then his gain percentage will be _____.**

$37.5\% = \frac{-3}{8}$ → D, 8 → MP

एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है, और वह उसे उसी अंकित मूल्य पर 37.5% छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत _____ होगा।

IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-02)

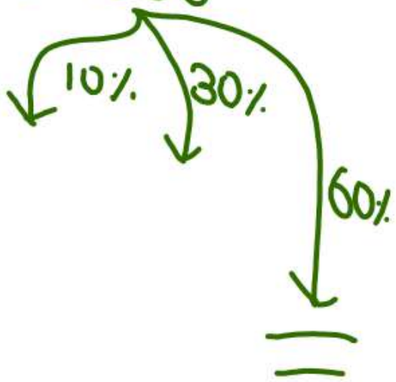
(a) 25%
(b) 20.5%
(c) 25.5%
(d) 30%

100 ✓
+18 ✓
118 ✓

1000 ✓
+180 ✓
1180

$\frac{1000}{118} \times 18$ = Govt.

$\frac{1000}{118} \times 100 \approx 850$



74. Anuj buys a wrist watch for Rs. 604.80 including 8% GST. Find the new selling price of the wrist watch if GST increases to 10%.

अनुज 8% जीएसटी सहित 604.80 रुपये की एक कलाई घड़ी खरीदता है। यदि जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए तो कलाई घड़ी का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

CISF HC 30/10/2023 (Shift-02)

(a) Rs.756 8
(b) Rs.712.72 3
(c) Rs.656.28 12
(d) Rs.616 11

$\frac{604.8}{108\%} \times 110\%$

ans = 11 का multiple

$\frac{7071.84}{108} \times 110$

ans = 11 का multiple

75. **Anuj bought a purse for Rs.7071.84 including 8% GST. If the GST increases to 10%, then find the new selling price.**

अनुज ने 8% जीएसटी सहित 7071.84 रुपये का एक पर्स खरीदा। यदि जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

CISF HC 30/10/2023 (Shift-03)

(a) Rs.7779.02 4
(b) Rs.7302.50 7
(c) Rs.7128.79 2
(d) Rs.7202.80 11

$CP = 92000 \times \frac{30}{100} = 27600$

76. A retailer announces a discount of 30% for selling an air-conditioner marked at ₹92,000. The cost price of the air-conditioner is 70% below the marked price. He offers a further discount of 20% if the buyer presents his membership card of the retailer's store. The profit of the retailer with the membership card scheme is what percentage of the profit of the retailer without the membership card scheme?

एक रिटेलर ₹92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है?

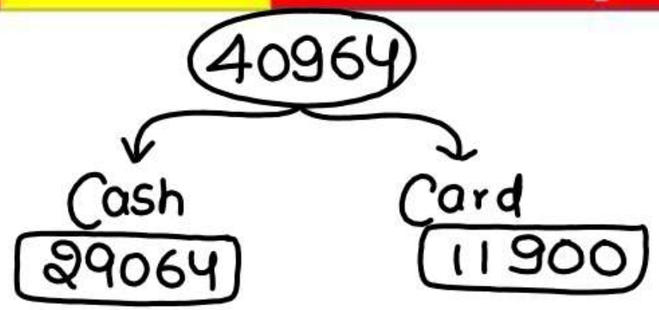
SSC CGL 20/07/2023 (Shift-03)

(a) 62%
(b) 65%
(c) 70%
(d) 74%

***

Card	No ~ Card
$92000 \times \frac{70}{100} \times \frac{80}{100}$	$92000 \times \frac{70}{100}$
51520	64400
Profit = 23920	36800
299	460
13	20
	5

$Ans = \frac{13}{20} \times 100\% = 65\%$



$$y = 29064 + \frac{11900}{100} \times 86.5 \times \frac{y}{100}$$

$$= 38752$$

Cash = 100 − 13.5
= 86.5%

Card = 100 + 6.25%
= 106.25%

77. Rohan purchased an item for which there was a 13.5% discount offered on the part of the payment made in cash and a 6.25% surcharge on the part of the payment made through a credit card. If Rohan would have paid the entire amount in cash he would have paid Rs. y for the item. But he actually had to pay Rs. 40964 in all for the item, out of which Rs. 29064 was paid in cash. What is the value of y?

रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नकद में भुगतान करने पर 13.5% की छूट, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर 6.25% अधिभार प्रस्तावित था। यदि रोहन ने पूरी राशि का भुगतान नकद में किया होता तो उसने वस्तु के लिए y रुपये का भुगतान किया होता। लेकिन वास्तव में उन्हें उस सामान के लिए कुल 40964 रुपये का भुगतान करना पड़ा, जिसमें से 29064 रुपये का भुगतान नकद में किया गया था। y का मान क्या है?

IB ACIO GRADE-II 17/01/2024 (Shift-01)

(a) 35700
(b) 38752
(c) 32988
(d) 38554

$$\frac{(132\times9+160\times2+y\times1)\times140}{100} = 238\times\frac{5}{6}\times\frac{12}{5}$$

$$\Rightarrow 1508+y = 1700$$

$$\Rightarrow y = 192$$

78. A shopkeeper buys three varieties of pulses at Rs.132, Rs.160 and R.y per kg respectively and mixes them in the ratio 9 : 2 : 1. The marked price per kg of the blended pulses is fixed at Rs.238, the shopkeeper gives a discount equal to $\frac{-1}{6}$ of the marked price and still earns a profit of 40%. What is the value of y?

एक दुकानदार ने तीन प्रकार की दालें क्रमश: 132 रुपये, 160 रुपये और y रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदीं और उन्हें 9 : 2 : 1 के अनुपात में मिश्रित किया। मिश्रित दालों का प्रति किग्रा अंकित मूल्य 238 रुपये निर्धारित किया गया, दुकानदार अंकित मूल्य के $\frac{1}{6}$ के बराबर छूट देता है और फिर भी 40% का लाभ अर्जित करता है। y का मान कितना होगा?

IB ACIO GRADE II 17/01/2024 (Shift-04)

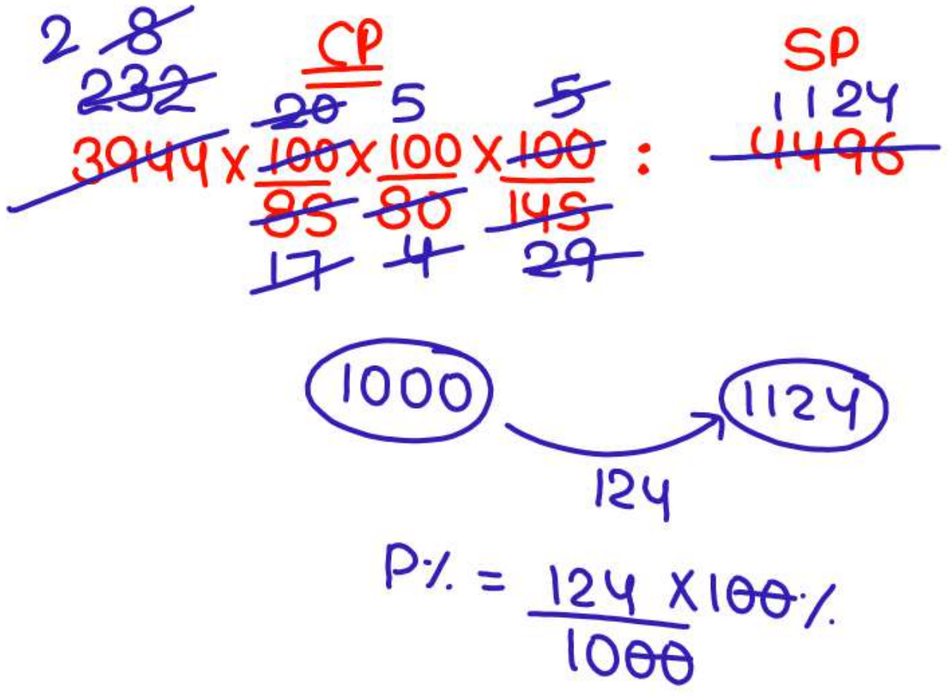
(a) 192
(b) 200
(c) 184
(d) 196

79. **Neeraj sells sarees for 3,944 each, after giving two successive discounts of 15% and 20% on its marked price. If he sells a saree giving no discount on its marked price, then he earns a profit of 45%. If he sells a saree for Rs.4,496, then his profit percentage will be ____.**

नीरज प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद, प्रत्येक साड़ी को 3,944 रुपये में बेचता है। यदि वह साड़ी को बिना किसी छूट के उसके अंकित मूल्य पर बेचता है, तो उसे 45% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह साड़ी को 4,496 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ____ होगा।

IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-03)

(a) 12%
(b) 15%
(c) 12.4%
(d) 15.6%



Cost (Raw Material = 100

77.5 ✓ 22.5 X

15.5

Total Cost = 100 + ~~77.5~~ × 4/~~5~~

= 100 + 62 = (162) ✓

MP/162 = ~~120~~ 3/~~80~~ 2

81

∴ MP = ₹43

100 → ₹43

₹1 → ₹0.43

80. Ramanna purchased raw materials for a certain price to manufacture a product. However, owing to shortage of labour, 22.5% of the raw materials could not be utilised and got wasted. 80% of the cost of raw materials used was added as the cost of manufacturing. If Ramanna could sell his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%, how many times of the total cost of the raw materials purchased was the marked price of the product?

रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि, कामगारों की कमी के कारण, 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य, खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना था?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

(a) 2.44 times
(b) 42 times
(c) 2.43 times ✓
(d) 2.40 times